



ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Лабораторная работа № 5

Сети Петри и задача обедающих философов

Куокконен Дарина Андреевна
НФИбд-01-23

Российский университет дружбы народов
имени Патриса Лумумбы · Москва · 2026



Вводная часть

- Конкурентный доступ к ограниченным ресурсам.
- Формализм позиций, переходов и маркировок.
- Классическая задача обедающих философов.

Цель — исследовать и предотвратить deadlock

Сравнить две сети Петри и проверить влияние арбитра на активность системы.

- построить сети для пяти философов;
- реализовать алгоритм Гиллеспи;
- получить детерминированную аппроксимацию;
- измерить число приёмов пищи и равномерность;
- выполнить серию из 960 траекторий;
- проверить модель автоматическими тестами.

$$N = (P, T, F, M_0)$$

$$C = I^+ - I^-$$

$$M \geq I^-[:, j]$$

$$M' = M + C[:, j]$$

P — позиции; T — переходы.

Фишки обозначают доступные ресурсы и состояния.

Разрешённый переход изменяет маркировку атомарно.

M_0

начальная маркировка

C

матрица изменений

Пять философов чередуют размышление, ожидание второй вилки и приём пищи.

- $Think_i$ — философ размышляет;
- $Hungry_i$ — удерживает левую вилку;
- Eat_i — удерживает обе вилки;
- $Fork_i$ — вилка свободна;
- $GetLeft_i$ и $GetRight_i$ захватывают вилки;
- $PutForks_i$ возвращает обе вилки.



Модели

- Классическая сеть допускает циклическое ожидание.
- Арбитр ограничивает число начавших захват ресурсов.
- Обе сети используют один алгоритм событий.

$\text{Think}_i + \text{Fork}_i$
 $\rightarrow \text{Hungry}_i$

$\text{Hungry}_i + \text{Fork}_{i+1}$
 $\rightarrow \text{Eat}_i$

$\text{Eat}_i \rightarrow \text{Think}_i + \text{Fork}_i + \text{Fork}_{i+1}$

Если каждый философ удерживает левую вилку, свободных вилок не остаётся.

Ни один GetRight_i не разрешён.

Сеть попадает в глобальный deadlock.

5

занятых вилок

0

разрешённых событий

$$M_0(\text{Arbiter}) = N - 1$$

$$\text{GetLeft}_i: \text{Arbiter} - 1$$

$$\text{PutForks}_i: \text{Arbiter} + 1$$

$$N = 5 \rightarrow 4 \text{ разрешения}$$

Одновременно начать захват могут не более $N - 1$ философов.

Хотя бы один остаётся вне цикла ожидания.

Глобальный deadlock невозможен.

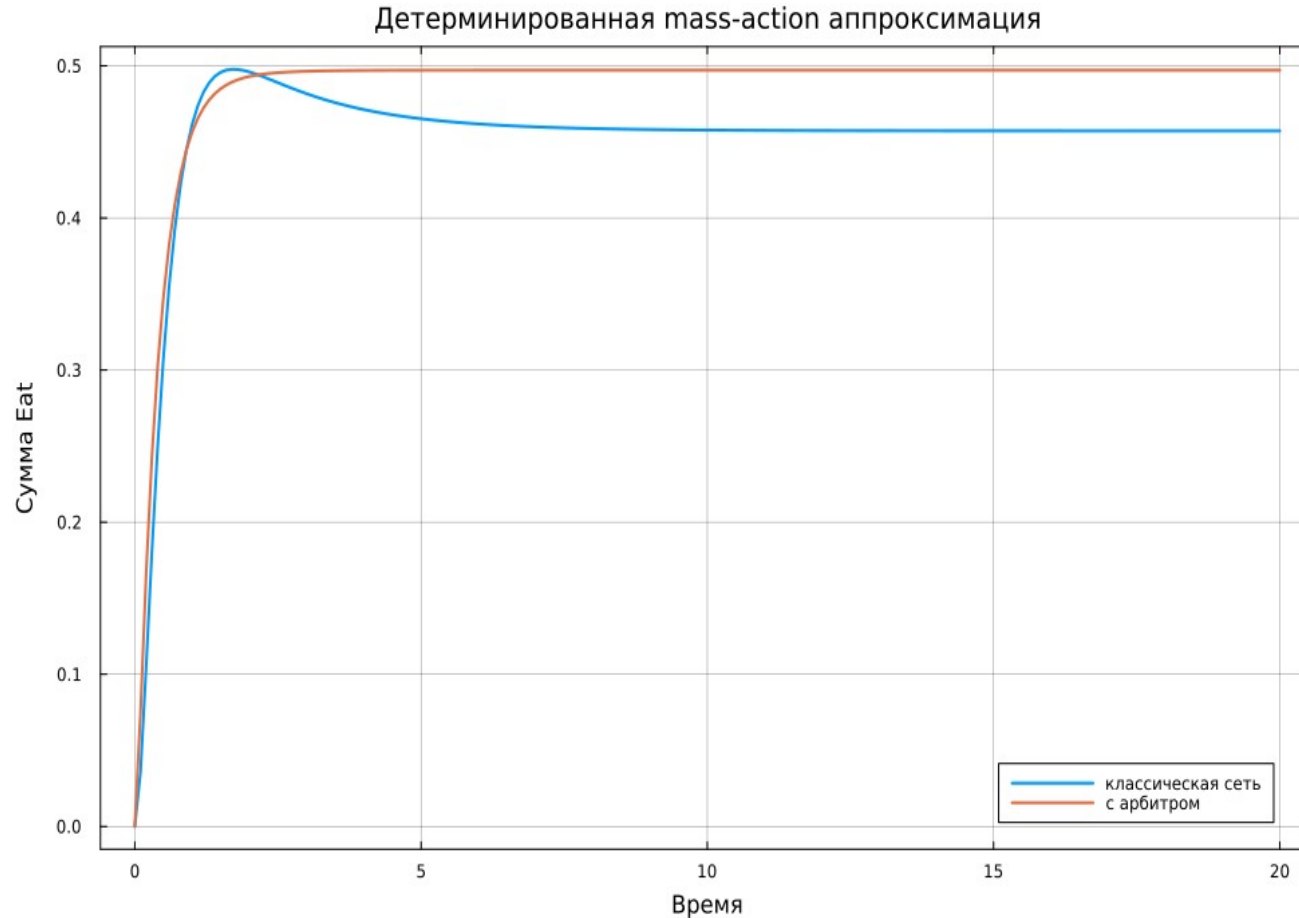
4

фишки арбитра

$N - 1$

предел конкуренции

Матрица инцидентности описывает переходы



Столбец — одно событие.

Отрицательный элемент:
расход фишки.

Положительный:
добавление.

В модификации
добавляется строка
Arbiter.

Алгоритм Гиллеса выбирает время и событие

$$a_0 = \sum_j \lambda_j$$

$$\Delta t \sim \text{Exp}(a_0)$$

$$P(J = j) = \lambda_j / a_0$$

$$M \leftarrow M + C[:, J]$$

Суммируются интенсивности только разрешённых переходов.

При $a_0 = 0$ фиксируется deadlock.

Горизонт эксперимента: 50 единиц времени.

2 / 1 / 1,4

интенсивности событий

50

горизонт времени

Четыре сценария проходят один конвейер

```
bash
dakuokkonen@lab05:/workspace/labs/lab05/project$ find src scripts test -maxdepth 2 -type f | sort
scripts/01_dining_philosophers.jl
scripts/01_dining_philosophers/01_dining_philosophers.jl
scripts/02_parameter_scan.jl
scripts/02_parameter_scan/02_parameter_scan.jl
scripts/03_marking_animation.jl
scripts/03_marking_animation/03_marking_animation.jl
scripts/04_comparative_report.jl
scripts/04_comparative_report/04_comparative_report.jl
scripts/setup_environment.jl
scripts/tangle.jl
src/dining_philosophers.jl
src/project.jl
test/runtests.jl
dakuokkonen@lab05:/workspace/labs/lab05/project$
```

Literate.jl → Julia → Jupyter → Quarto

Базовая модель
Серия параметров
Анимация маркировки
Анализ сохранённых CSV

4 выполненных блокнота
56 проверок.



Результаты

- Базовый эксперимент для пяти философов.
- Сравнение дискретных маркировок и ODE.
- Параметрическая серия для N от 3 до 8.

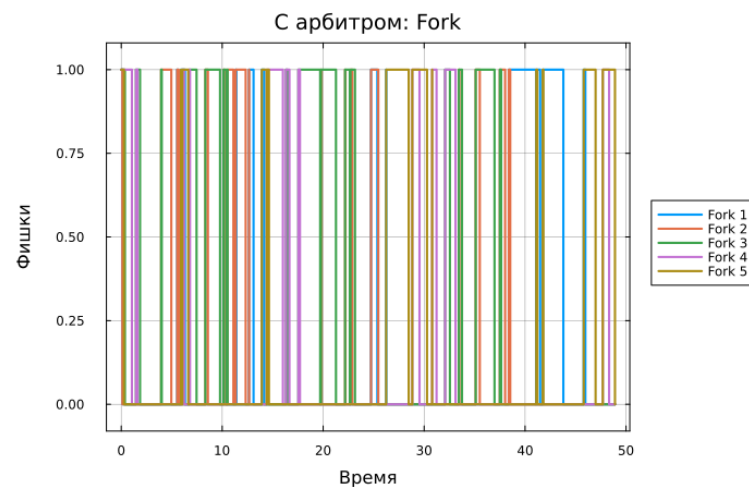
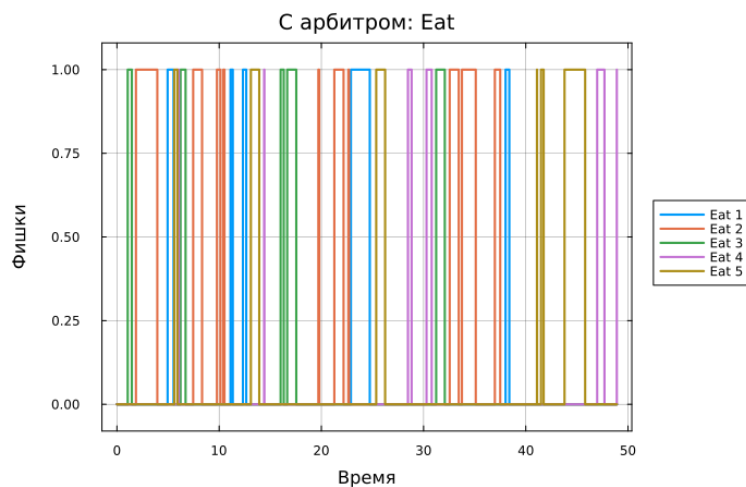
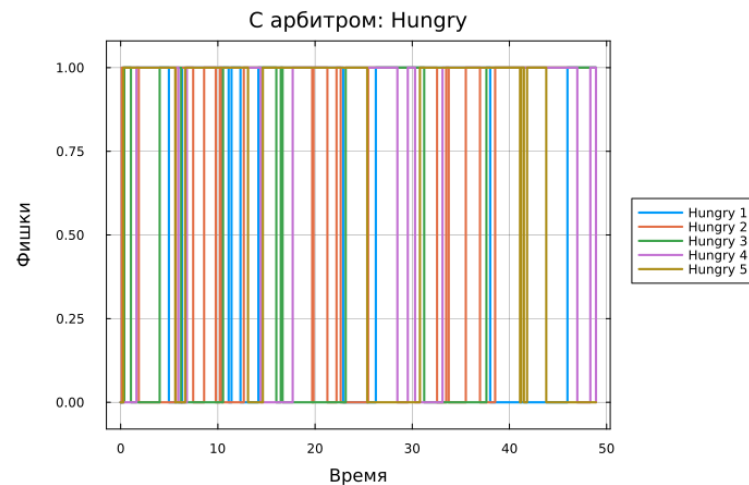
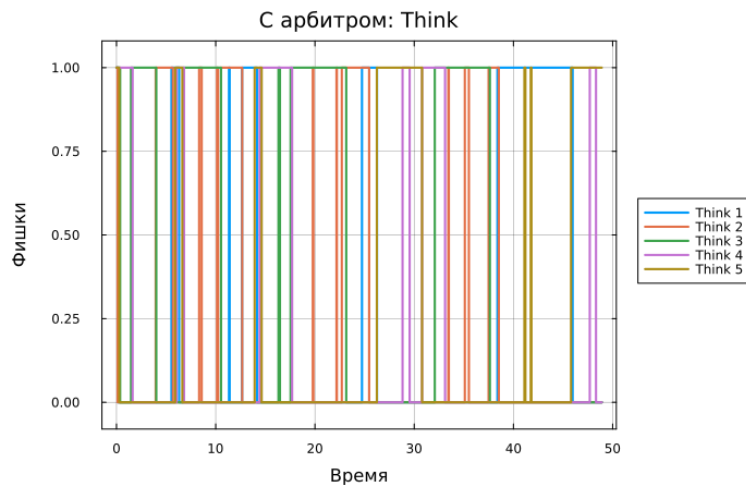
В базовом опыте арбитр сохраняет работу сети

При одинаковых интенсивностях 2,0 / 1,0 / 1,4 варианты дают разные исходы.

Показатель	Классическая	С арбитром
Deadlock	да	нет
Число событий	5	98
Приёмы пищи	0	31
Индекс Джейна	0,0000	0,9109

Горизонт моделирования: 50 единиц времени.

Классическая маркировка замирает после пяти событий



0,5973

время deadlock

5

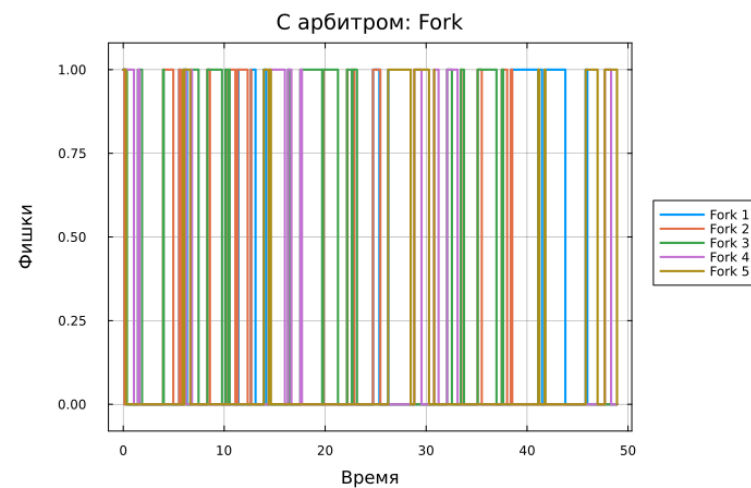
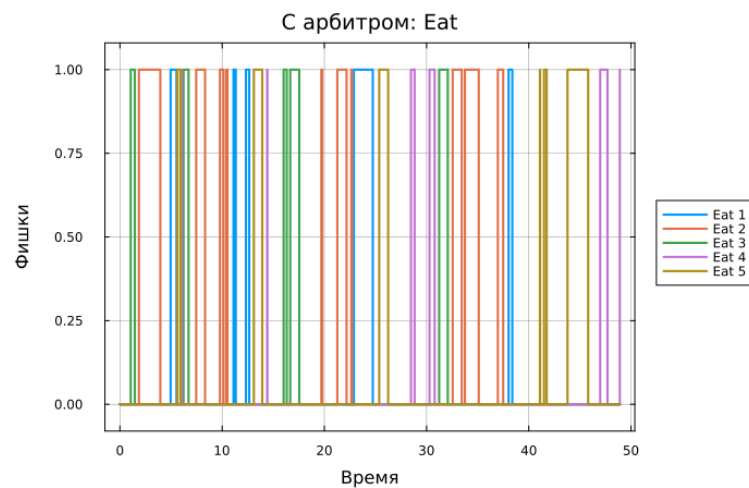
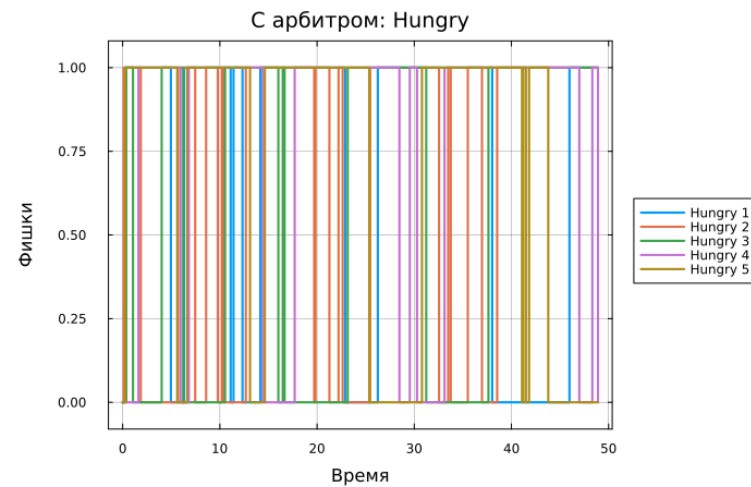
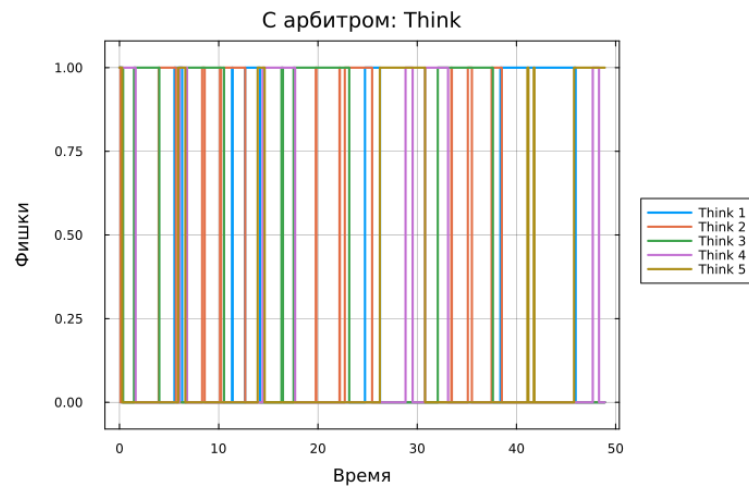
событий до остановки

0

завершённых приёмов пищи

Все пять левых вилок захвачены.

Арбитр поддерживает смену маркировок



98

событий

31

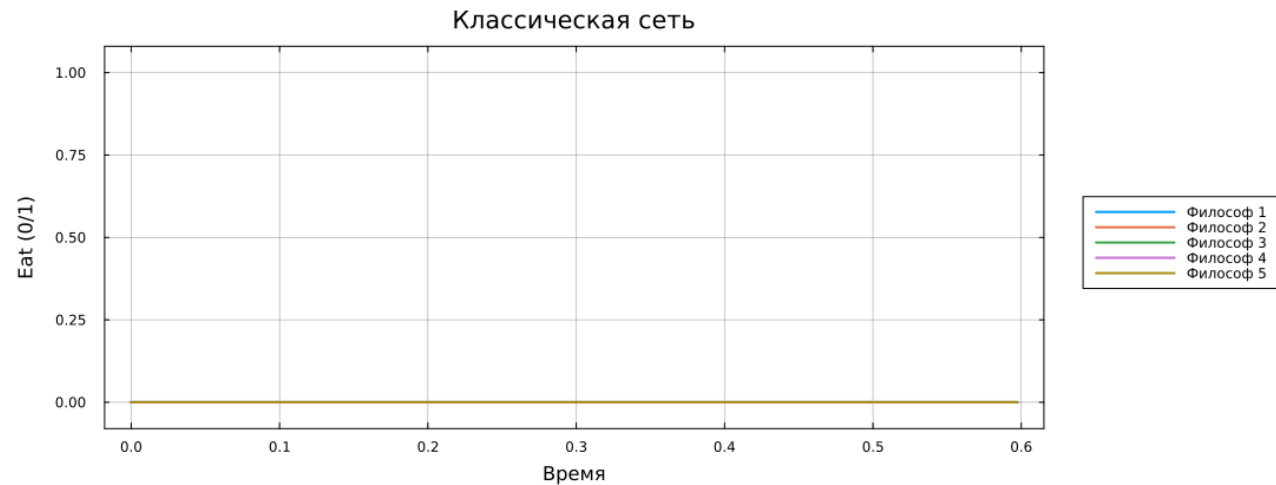
приём пищи

0,9109

индекс Джейна

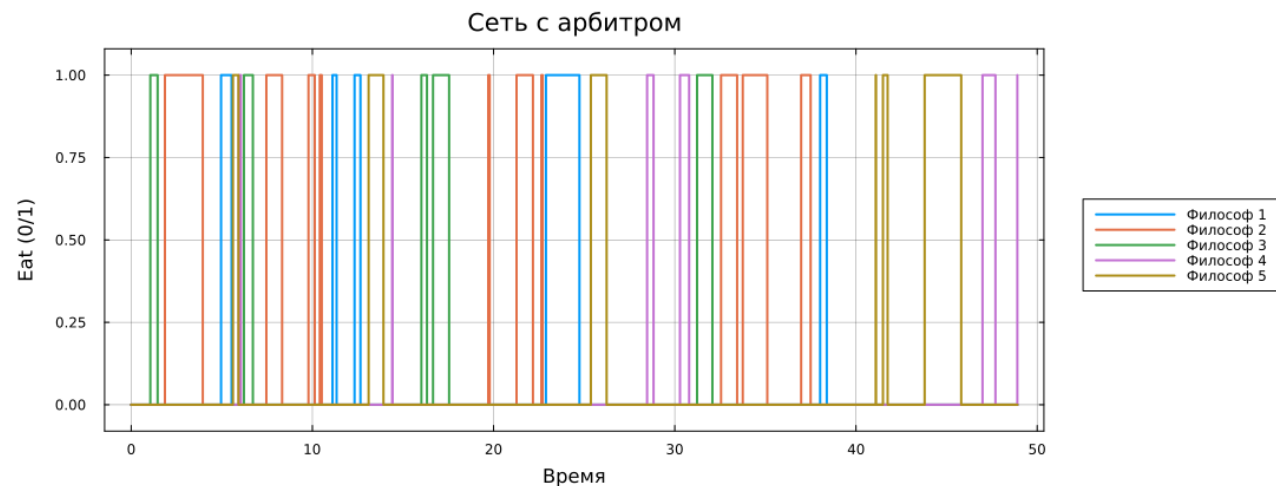
Последнее событие при $t = 48,9047$.

Отдельный сценарий анализирует сохранённые CSV



Классическая сеть:
6 строк, deadlock.

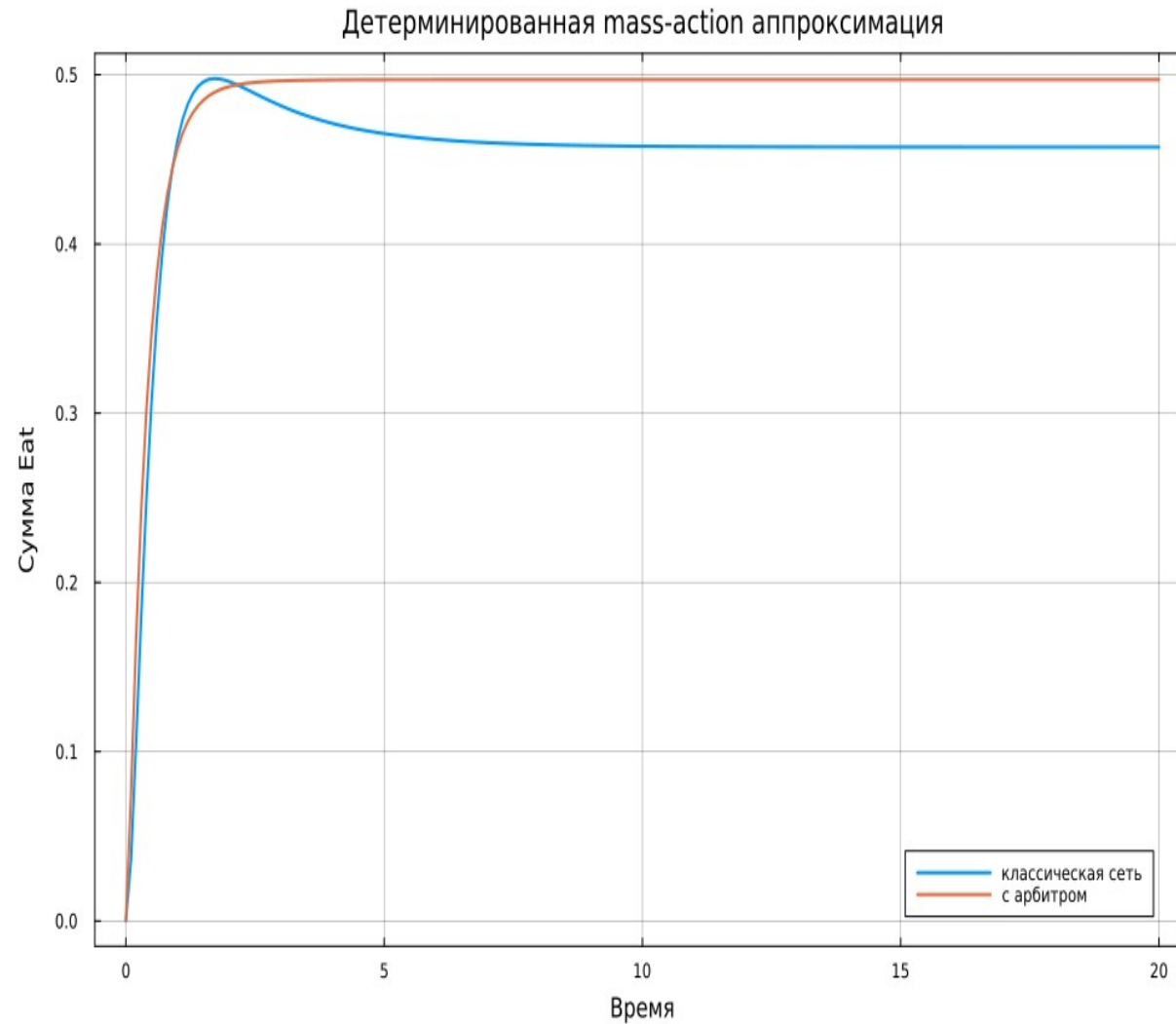
С арбитром:
99 строк, сеть активна.



Нового расчёта нет.

04_comparative_report.jl
проверяет данные и
сопоставляет Eat_i .

Анимация показывает образование deadlock

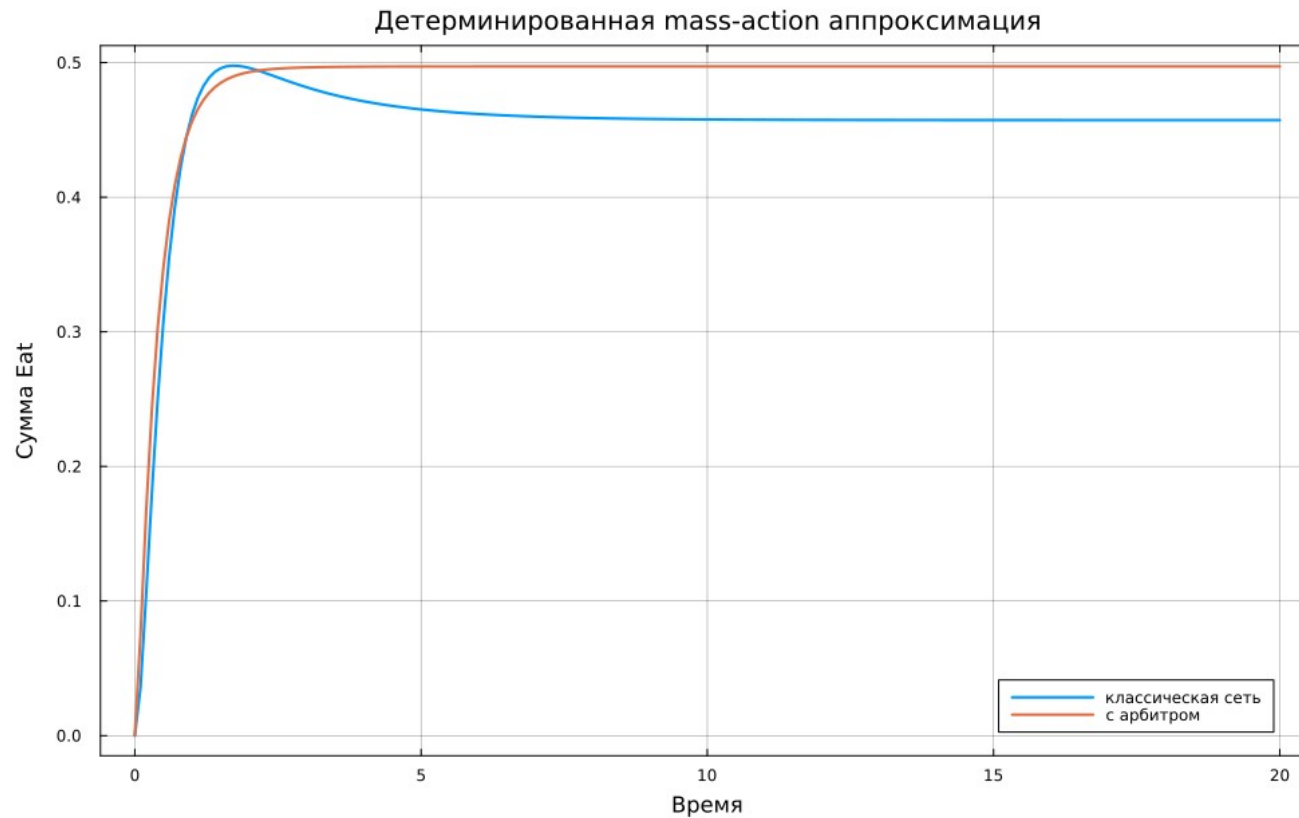


Классическая сеть:
 $N = 3$, горизонт 30.

6 событий до deadlock
при $t = 2,425484$.

Арбитр: 36 событий
без блокировки.

ODE дополняет дискретную траекторию



Массовое действие задаёт непрерывные потоки.

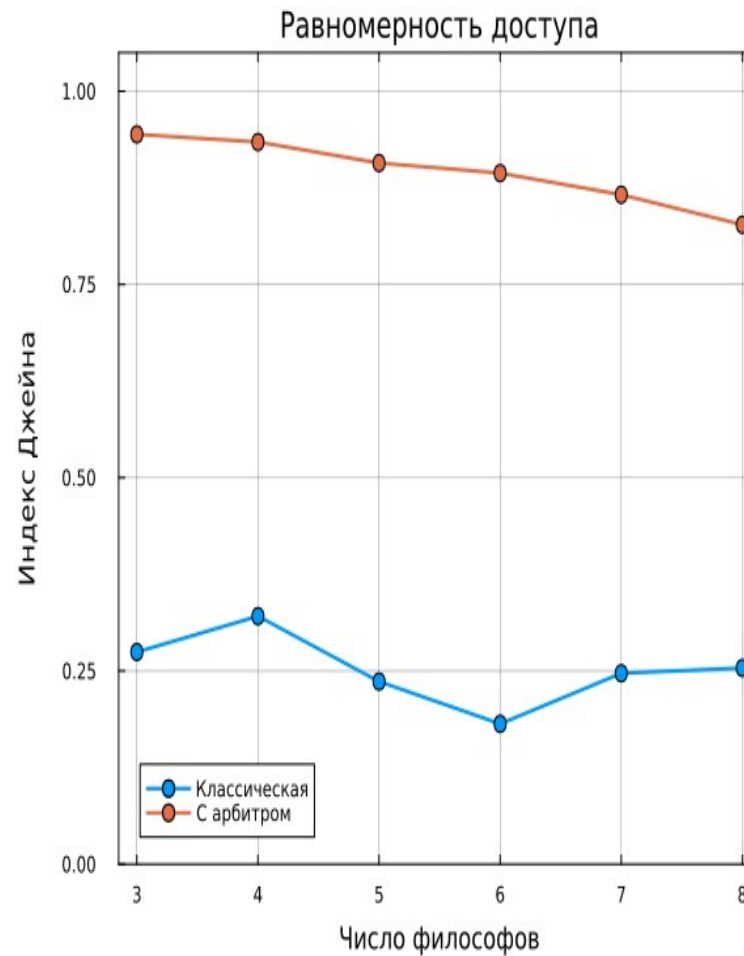
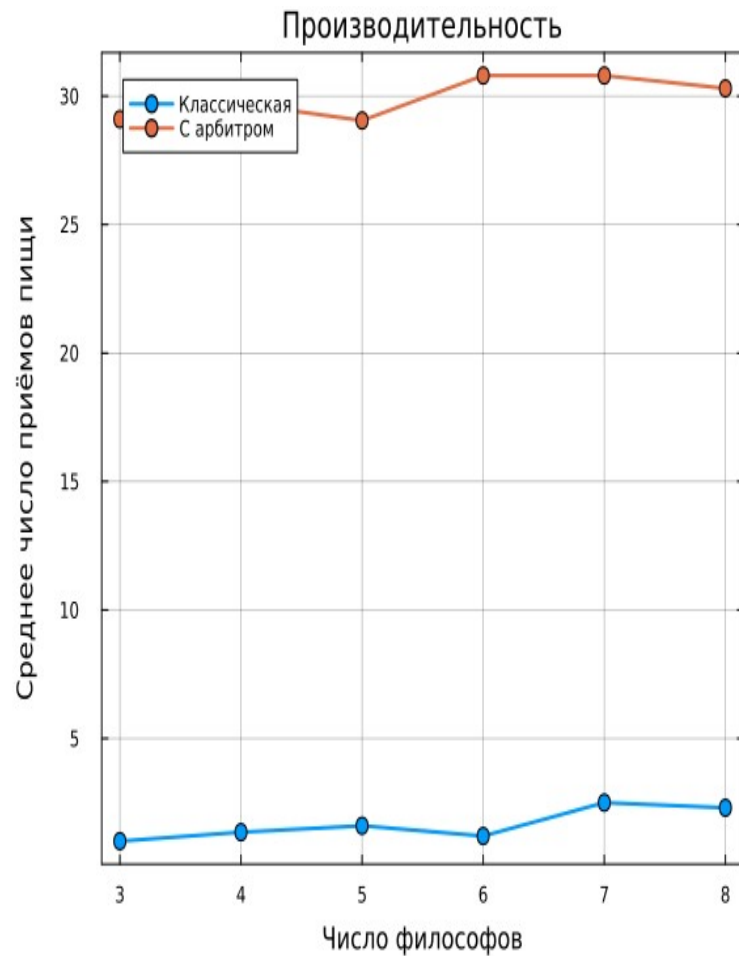
Решение не является целочисленной маркировкой.

ODE не заменяет проверку дискретного deadlock.

Проверяется влияние числа философов и интенсивности захвата левой вилки.

- $N = 3, 4, 5, 6, 7, 8$;
- $\lambda_L = 1,0; 1,5; 2,0; 3,0$;
- 20 повторов каждой комбинации;
- два варианта сети;
- горизонт каждого прогона: 50;
- фиксированные начальные состояния генератора.

В серии deadlock наблюдался только без арбитра



Доля остановок:

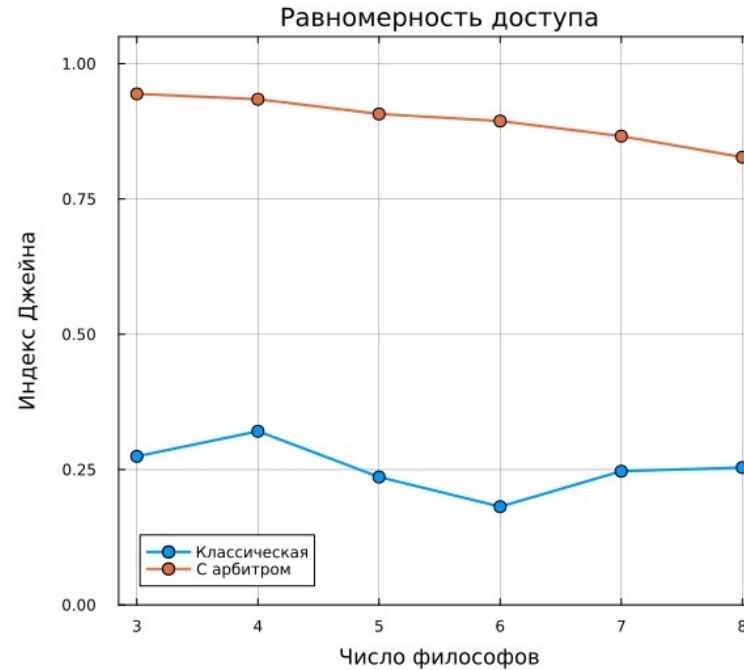
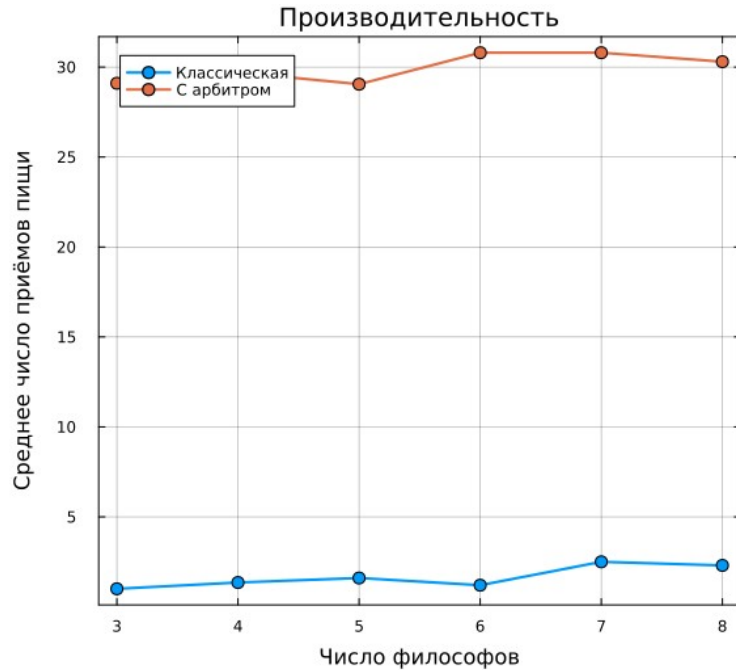
Классическая: 1,0

С арбитром: 0,0

Всего 960 прогонов.

Это наблюдаемая частота на заданном горизонте, а не оценка для всех возможных запусков.

Рабочая сеть сохраняет производительность



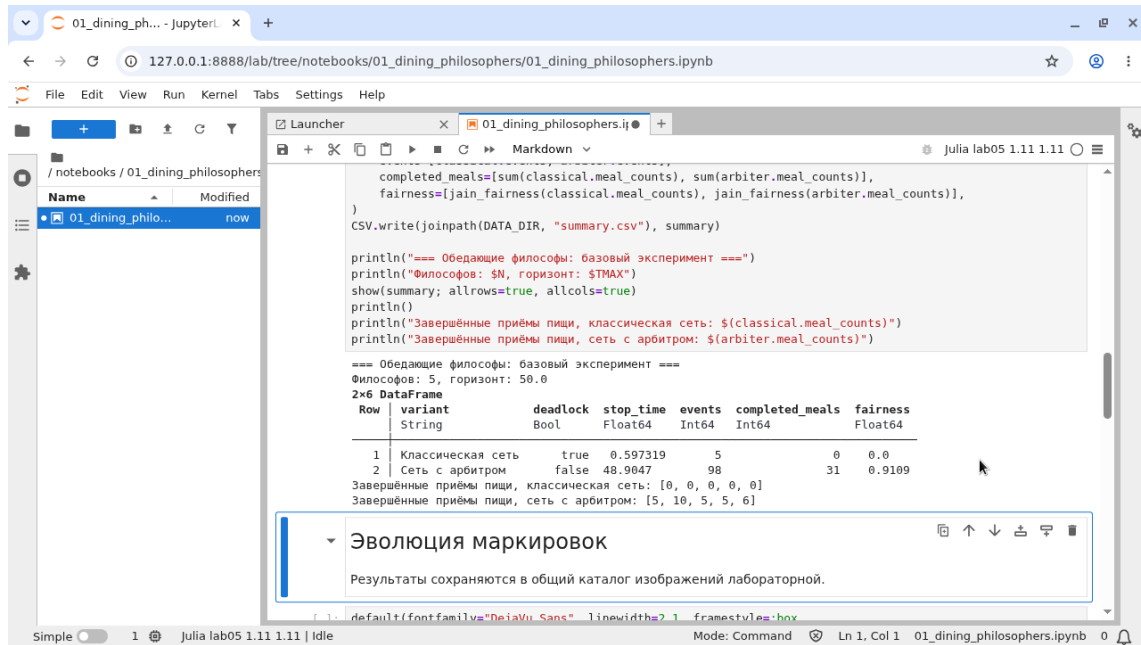
При $\lambda L = 2$:

29–31 приём пищи
в среднем.

Индекс Джейна:
0,83–0,94.

Увеличение числа участников
распределяет ограниченный
ресурс между большим числом
философов.

Блокноты сохраняют код и фактические результаты



Базовая траектория



Параметрическая серия

Все 56 проверок модели пройдены

```
dakuokkonen@lab05:/workspace/labs/lab05/project$ make test
julia --project=. test/runtests.jl
Test Summary: | Pass Total Time
Petri net structure | 5 5 0.7s
Test Summary: | Pass Total Time
Conservation on complete trajectories | 12 12 1.4s
Test Summary: | Pass Total Time
Classical animation experiment | 3 3 0.1s
Test Summary: | Pass Total Time
Saved CSV analysis | 6 6 2.0s
Test Summary: | Pass Total Time
Literate outputs for every scenario | 12 12 0.0s
Test Summary: | Pass Total Time
Transition firing and invariants | 6 6 0.0s
Test Summary: | Pass Total Time
Known deadlock marking | 1 1 0.0s
Test Summary: | Pass Total Time
Stochastic models | 6 6 0.6s
Test Summary: | Pass Total Time
ODE and fairness | 5 5 2.1s
dakuokkonen@lab05:/workspace/labs/lab05/project$
```

- ✓ структура и переходы
- ✓ инварианты ресурсов
- ✓ классический deadlock
- ✓ анимация при $N = 3$
- ✓ анализ сохранённых CSV
- ✓ ODE и индекс Джейна
- ✓ форматы 4 сценариев

Ошибок не обнаружено.



Заключение

- Классическая стратегия допускает глобальную остановку.
- Арбитр устраняет цикл захвата всех вилок.
- Данные, блокноты и тесты согласуются с устройством сети.



Арбитр устраняет deadlock, но не гарантирует равномерность

- Классическая сеть остановилась после 5 событий.
- Сеть с арбитром завершила 31 приём пищи.
- 960 прогонов показали различие двух структур.
- Индекс Джейна базового опыта — 0,9109.
- Получены Julia, IPYNB, QMD, DOCX, PDF, HTML и PPTX.